CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 3회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	O	41	O
2	O	22	O	42	O
3	X	23	X	43	X
4	X	24	O	44	O
5	O	25	X	45	O
6	X	26	O	46	O
7	O	27	O	47	O
8	O	28	X	48	O
9	X	29	O	49	X
10	X	30	O	50	X
11	X	31	O	51	X
12	O	32	O	52	X
13	O	33	O	53	O
14	X	34	X	54	O
15	O	35	O	55	O
16	O	36	O	56	X
17	O	37	O	57	X
18	O	38	X	58	O
19	X	39	O	59	O
20	O	40	X	60	X

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~2회 (분자 간 힘, 이상 기체)**

1	O	분산력은 모든 분자 사이에 작용한다. **해설** · 순간 쌍극자로 모든 분자에 작용한다.
2	O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. **해설** · 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.
3	X	끓는점은 분자 간 힘과 무관하다. **옳은 문장** · 끓는점은 분자 간 힘과 밀접한 관련이 있다. **해설** · 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
4	X	분산력은 분자량이 작을수록 커진다. **옳은 문장** · 분산력은 분자량이 클수록 커진다. **해설** · 분자량이 클수록 전자 수가 많아 분산력이 크다.
5	O	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. **해설** · 영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용.
6	X	메테인(CH_4)은 분자 사이에 수소 결합을 한다. **옳은 문장** · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. **해설** · C–H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
7	O	물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 한다. **해설** · O-H 결합으로 수소 결합을 한다.
8	O	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다. **해설** · 특별히 강한 쌍극자 힘이다.
9	X	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다. **옳은 문장** · 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. **해설** · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
10	X	할로젠 분자의 끓는점은 $I_2 < Br_2 < Cl_2 < F_2$ 순이다. **옳은 문장** · 할로젠 분자의 끓는점은 $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ 순이다. **해설** · 분자량이 클수록 분산력이 커져 끓는점이 높다.
11	X	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. **옳은 문장** · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. **해설** · He도 분산력으로 액화된다.
12	O	극성 분자에서는 분산력과 쌍극자-쌍극자 힘이 함께 작용한다. **해설** · 분산력은 항상 있고 극성이면 쌍극자 힘이 더해진다.
13	O	휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다. **해설** · 약한 인력 때문에 쉽게 증발한다.
14	X	염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. **옳은 문장** · 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다. **해설** · Cl은 수소 결합의 주요 원자가 아니다.
15	O	분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다. **해설** · 분자 간 힘이 훨씬 약하다.
16	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
17	O	온도가 일정할 때 압력과 부피의 곱은 일정하다. **해설** · 보일 법칙: PV = 일정.
18	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. **해설** · 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.

19	X	온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 커진다. **옳은 문장** · 온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 작아진다. **해설** · 압력과 부피는 반비례한다.
20	O	온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다. **해설** · 평균 운동 에너지는 온도만으로 결정.
21	O	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
22	O	표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. **해설** · 0 °C, 1기압에서 1몰은 22.4 L.
23	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
24	O	제곱평균제곱근 속력(v_{rms})은 $\sqrt{(3RT/M)}$이다. **해설** · 기체 1몰의 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}M(v_{rms})^2 = (3/2)RT$에서 $v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$이다(M은 kg/mol). 25 °C N_2는 $\sqrt{(3 \times 8.314 \times 298 \div 0.028)} \approx 515$ m/s이며, 속력은 $\sqrt{T}$에 비례한다.
25	X	온도가 일정하면 모든 기체 분자가 같은 속력으로 움직인다. **옳은 문장** · 온도가 일정해도 기체 분자는 다양한 속력 분포를 가진다. **해설** · 맥스웰-볼츠만 속력 분포를 따른다.
26	O	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. **해설** · 같은 온도에서 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv^2$가 같으므로 $v \propto 1/\sqrt{M}$이다(그레이엄 법칙). H_2(2)와 O_2(32)는 속도 비가 $\sqrt{(32 \div 2)} = 4$이므로 H_2가 4배 빨리 확산하며, 분자량이 4배이면 속도는 1/2배이다.
27	O	이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. **해설** · 분자 간 힘을 무시하는 것이 가정이다.
28	X	절대 온도가 2배가 되면 평균 속력도 2배가 된다. **옳은 문장** · 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$배). **해설** · 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv^2$는 절대 온도에 비례하므로 속력은 $\sqrt{T}$에 비례한다. 절대 온도가 2배(300 K → 600 K)가 되면 운동 에너지는 2배이지만 속력은 $\sqrt{2} \approx 1.41$배가 된다.
29	O	같은 온도에서 H_2는 O_2보다 평균 속력이 빠르다. **해설** · 분자량이 작은 H_2가 더 빠르다.
30	O	기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다. **해설** · 분자 충돌이 벽에 가하는 힘이 압력.

신규 31-60 **실제 기체·분압**

31	O	실제 기체는 이상 기체와 달리 분자 자체의 부피를 가진다. **해설** · 실제 분자는 크기를 가진다.
32	O	실제 기체는 분자 사이에 인력이 작용한다. **해설** · 실제 분자는 분자 간 힘을 가진다.
33	O	실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가까워진다. **해설** · 분자 부피·인력 효과가 작아진다.
34	X	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. **옳은 문장** · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. **해설** · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
35	O	저온에서는 분자 간 인력의 영향으로 이상 기체에서 벗어난다. **해설** · 저온에서 인력이 상대적으로 크게 작용한다.
36	O	반데르발스 식은 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 상태 방정식이다. **해설** · 실제 기체는 분자 자체 부피가 있고 분자 사이에 인력이 있어 $PV = nRT$에서 벗어난다. 반데르발스 식은 부피에서 nb를 빼고 압력에 an^2/V^2을 더해 이 두 가지를 보정한 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$이다.
37	O	반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을, b는 분자 자체 부피를 반영한다. **해설** · a는 압력 항 $P + an^2/V^2$에 들어가 분자 간 인력을, b는 부피 항 $V - nb$에 들어가 분자 자체 부피를 보정한다. 인력이 강한 H_2O는 $a \approx 5.5$, He는 $a \approx 0.034$ $L^2 \cdot atm/mol^2$로 차이가 크다.
38	X	반데르발스 상수 a는 분자 자체의 부피를 반영하는 항이다. **옳은 문장** · 반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다. **해설** · $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$에서 a는 압력에 더해지는 항으로, 인력 때문에 작아진 측정 압력을 보정한다. 분자 자체 부피는 V에서 빼는 b가 반영하며, 인력이 강한 분자일수록 a가 크다.
39	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다. **해설** · 압축 인자 $Z = PV/nRT$는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 $PV = nRT$가 성립하므로 분자와 분모가 같아 $Z = 1$이다.
40	X	이상 기체의 압축 인자 Z는 1이 아니다. **옳은 문장** · 이상 기체의 압축 인자 Z는 1이다. **해설** · $PV = nRT$이므로 $Z = 1$이다.
41	O	매우 높은 압력에서 실제 기체의 Z는 1보다 커지는 경향이 있다. **해설** · 압력이 매우 높으면 분자가 빽빽해져 분자 자체 부피가 전체 부피에서 차지하는 비율이 커진다. 같은 온도·압력에서 실제 기체의 부피는 이상 기체보다 분자 자체 부피(nb)만큼 커지므로 $PV > nRT$, 즉 $Z > 1$이 된다.
42	O	분자 간 인력이 지배적이면 Z는 1보다 작아진다. **해설** · 분자 간 인력이 분자를 끌어당기면 벽에 부딪히는 힘이 약해지고 부피도 줄어든다. 그 결과 PV가 nRT보다 작아지므로 $Z = PV/nRT < 1$이 되며, 중간 압력의 CO_2처럼 인력이 강한 기체에서 뚜렷하다.
43	X	분자 간 인력이 작을수록 이상 기체에서 더 많이 벗어난다. **옳은 문장** · 분자 간 인력이 클수록 이상 기체에서 더 많이 벗어난다. **해설** · 인력이 클수록 이상 기체 거동에서 더 벗어난다.
44	O	He, H_2는 분자 간 인력이 작아 이상 기체에 비교적 가깝다. **해설** · 작은 인력 때문에 이상 기체에 가깝게 행동한다.
45	O	실제 기체도 압력이 매우 낮으면 $PV = nRT$로 근사할 수 있다. **해설** · 저압에서 분자 부피·인력 효과가 작다.
46	O	돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. **해설** · 각 기체가 독립적으로 압력을 행사한다.
47	O	어떤 기체의 분압은 그 기체가 단독으로 전체 부피를 차지할 때의 압력이다. **해설** · 전체 압력 × 몰분율과 같다. 다른 기체가 있어도 자기 압력은 변하지 않는다.
48	O	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. **해설** · 분압 = 전체 압력 × 몰분율.

49	X	혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1보다 크다. **옳은 문장** · 혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다. **해설** · 몰분율의 총합은 항상 1이다.
50	X	분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 다르다. **옳은 문장** · 분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 같다. **해설** · 분압 = 전체 압력 × 몰분율.
51	X	같은 온도·부피에서 기체의 분압은 몰수에 반비례한다. **옳은 문장** · 같은 온도·부피에서 기체의 분압은 몰수에 비례한다. **해설** · PV = nRT에서 분압은 몰수에 비례한다.
52	X	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다. **옳은 문장** · 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. **해설** · 분압은 몰수에 비례하므로 분압비 = 몰비.
53	O	전체 압력이 일정하면 몰분율이 큰 성분일수록 분압이 크다. **해설** · 분압 = 전체 압력 × 몰분율.
54	O	몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다. **해설** · 단위가 없고, 모든 성분의 몰분율을 더하면 1이 된다.
55	O	수상 치환으로 모은 기체의 측정 압력에는 수증기압이 포함되어 있다. **해설** · 물 위에서 기체를 모으면 물이 증발해 수증기가 함께 채워지므로 측정 압력 = 기체 분압 + 수증기압이다. 25 °C 수증기압은 약 23.8 mmHg라 760 mmHg에서 모았다면 기체 분압은 약 736 mmHg이다.
56	X	수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에 수증기압을 더해야 한다. **옳은 문장** · 수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에서 수증기압을 빼야 한다. **해설** · 수상 치환으로 모은 기체에는 수증기가 섞여 있어 측정 압력 = 기체 분압 + 수증기압이다. 따라서 기체 분압 = 측정 압력 − 수증기압이며, 25 °C, 760 mmHg이면 760 − 23.8 ≈ 736 mmHg이다.
57	X	전체 압력이 일정할 때 분압이 큰 성분일수록 몰분율이 작다. **옳은 문장** · 전체 압력이 일정할 때 분압이 큰 성분일수록 몰분율이 크다. **해설** · 분압 = 전체 압력 × 몰분율.
58	O	이상 기체 혼합물에서도 돌턴의 분압 법칙이 성립한다. **해설** · 각 기체가 독립적으로 행동한다.
59	O	두 기체를 한 용기에 섞으면 각 기체의 분압의 합이 전체 압력이 된다. **해설** · 기체 분자끼리 힘을 주고받지 않는다고 보기 때문이다 — 각자 혼자 있는 것처럼 압력을 낸다.
60	X	몰분율이 0.5인 성분의 분압은 전체 압력과 같다. **옳은 문장** · 몰분율이 0.5인 성분의 분압은 전체 압력의 절반이다. **해설** · 분압 = 전체 압력 × 0.5.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자 간 힘

1 분산력은 모든 분자 사이에 작용한다.

2 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.

3 끓는점은 분자 간 힘과 밀접한 관련이 있다. [교정]

4 분산력은 분자량이 클수록 커진다. [교정]

5 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.

6 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

7 물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 한다.

8 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.

9 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. [교정]

10 할로젠 분자의 끓는점은 $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ 순이다. [교정]

11 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]

12 극성 분자에서는 분산력과 쌍극자-쌍극자 힘이 함께 작용한다.

13 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.

14 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

15 분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다.

이상 기체

16 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

17 온도가 일정할 때 압력과 부피의 곱은 일정하다.

18 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.

19 온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 작아진다. [교정]

20 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다.

21 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.

22 표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.

23 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

24 제곱평균제곱근 속력(v_{rms})은 $\sqrt{(3RT/M)}$이다.

25 온도가 일정해도 기체 분자는 다양한 속력 분포를 가진다. [교정]

26 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.

27 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다.

28 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$배). [교정]

29 같은 온도에서 H_2는 O_2보다 평균 속력이 빠르다.

30 기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다.

실제 기체

31 실제 기체는 이상 기체와 달리 분자 자체의 부피를 가진다.

32 실제 기체는 분자 사이에 인력이 작용한다.

33 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가까워진다.

34 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]

35 저온에서는 분자 간 인력의 영향으로 이상 기체에서 벗어난다.

36 반데르발스 식은 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 상태 방정식이다.

37 반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을, b는 분자 자체 부피를 반영한다.

38 반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다. [교정]

39 압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다.

40 이상 기체의 압축 인자 Z는 1이다. [교정]

41 매우 높은 압력에서 실제 기체의 Z는 1보다 커지는 경향이 있다.

42 분자 간 인력이 지배적이면 Z는 1보다 작아진다.

43 분자 간 인력이 클수록 이상 기체에서 더 많이 벗어난다. [교정]

44 He, H_2는 분자 간 인력이 작아 이상 기체에 비교적 가깝다.

45 실제 기체도 압력이 매우 낮으면 PV = nRT로 근사할 수 있다.

분압

46 돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.

47 어떤 기체의 분압은 그 기체가 단독으로 전체 부피를 차지할 때의 압력이다.

48 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.

49 혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다. [교정]

50 분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 같다. [교정]

51 같은 온도·부피에서 기체의 분압은 몰수에 비례한다. [교정]

52 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. [교정]

53 전체 압력이 일정하면 몰분율이 큰 성분일수록 분압이 크다.

54 몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다.

55 수상 치환으로 모은 기체의 측정 압력에는 수증기압이 포함되어 있다.

56 수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에서 수증기압을 빼야 한다. [교정]

57 전체 압력이 일정할 때 분압이 큰 성분일수록 몰분율이 크다. [교정]

58 이상 기체 혼합물에서도 돌턴의 분압 법칙이 성립한다.

59 두 기체를 한 용기에 섞으면 각 기체의 분압의 합이 전체 압력이 된다.

60 몰분율이 0.5인 성분의 분압은 전체 압력의 절반이다. [교정]